26 · 子步位置积分：用刚算完的速度走这一小步

返回总目录 · 上一章 · 下一章

这一章只做 `b2IntegratePositionsTask`。箱子仍是第 24、25 章那一只。求解刚把竖直速度改成向上 0.066709 m/s。这一步把这个速度乘上 h，加进位移账本。世界坐标先不动。

0. 走进这一步时，每个量是多少

符号	值	单位	意思
h	$1/240 \approx 0.004167$	s	这一小步多长
Δt	$1/60 \approx 0.016667$	s	整个大步多长。角速度封顶用它，不用 h
v_B	$(0.410000,\ 0.066709)$	m/s	求解之后的线速度
ω_B	0	rad/s	角速度
Δp	$(0,\ 0)$	m	本大步已经累计的位移。第一个子步还是 0
$\Delta q = (c, s)$	$(1,\ 0)$	无	本大步已经累计的转动。$(1,0)$ 表示转角为 0
$v_{\max}$	400	m/s	线速率上限，默认 `maximumLinearSpeed`
$\omega_{\max}$	$(\pi/4)/\Delta t \approx 47.123890$	rad/s	一个大步最多转 45°，换成角速度
运动锁	都没锁		`lockLinearX/Y`、`lockAngularZ` 都是关

没有接触数据要读。这一步每个醒着的刚体各走各的。

1. 三步，顺序固定

图 26-2　一个刚体上的三步，顺序不能换



先封顶再走路，超速的那一截不会进入位移。

世界变换要等全部子步结束，在收尾里一次性写回。

```
                    v.x = ( state->flags & b2_lockLinearX ) ? 0.0f : v.x;
                    v.y = ( state->flags & b2_lockLinearY ) ? 0.0f : v.y;
                    w = ( state->flags & b2_lockAngularZ ) ? 0.0f : w;
                    // ... 线速度、角速度封顶 ...
                    state->deltaPosition = b2MulAdd( state->deltaPosition, h, state->linearVelocity
);
                    state->deltaRotation = b2IntegrateRotation( state->deltaRotation, h * state-
>angularVelocity );
```

先改速度，再拿改完的速度去乘 h。如果先走路再封顶，超速的那一截会进位移。

2. 逐步代入

步骤 1：运动锁

三个标志都是关。

$$v_x = 0.410000, \quad v_y = 0.066709, \quad \omega = 0.$$

三个数都原样留下。若锁了 Y，v_y 会先写成 0，后面的 Δp_y 就是 0，箱子这一子步不会被重叠修正抬起来。

步骤 2：线速度封顶

先比速率的平方，避免先做开方：

$$|v|^2 = 0.410000^2 + 0.066709^2 = 0.168100 + 0.004450 = 0.172550,$$

$$v_{\max}^2 = 400^2 = 160000.$$

$0.172550 < 160000$，不缩放，也不打 `b2_isSpeedCapped`。

若 $|v|$ 真的超过 400，源码做的是

$$v \leftarrow 400 \, \frac{v}{|v|}.$$

方向不变，长度变成 400。例如 $|v| = 500$ 且方向不变，会乘 $400/500 = 0.8$。

步骤 3：角速度封顶

$$\omega_{\max} = 0.25\pi \times \frac{1}{\Delta t} = 0.785398 \times 60 = 47.123890 \ \mathrm{rad/s}.$$

本例 $\omega = 0$，$0 < 47.123890$，不缩放。

注意除数是大步 Δt，不是子步 h。一个大步最多转 $\pi/4$ 弧度（45°）。转得太猛时，后面“转角的线性更新”会偏离真正的旋转。标志 `b2_allowFastRotation` 若打开，这一段跳过，角速度可以更快。

步骤 4：位移增量

$$\Delta p \leftarrow \Delta p + h\,v.$$

$$hv_x = \frac{0.410000}{240} = 0.001708\ \text{m},$$

$$hv_y = \frac{0.066709}{240} = 0.000278\ \text{m},$$

$$\Delta p \leftarrow (0,\ 0) + (0.001708,\ 0.000278) = (0.001708,\ 0.000278)\ \text{m}.$$

箱子这一小步向右 1.708 mm，向上 0.278 mm。向上的 0.278 mm 就是求解为了 4 mm 重叠多给的那点速度走出来的。重叠从 4 mm 变成大约 $4 - 0.278 = 3.722$ mm。间隙的正式更新在 Relax 里重算，数值会和这里一致。

步骤 5：转角

$\omega = 0$，转角增量 $h\omega = 0$。`b2IntegrateRotation` 收到 $\Delta\theta = 0$：

$$c_2 = 1 - 0 \times 0 = 1, \qquad s_2 = 0 + 0 \times 1 = 0.$$

长度仍是 1，归一化后 Δq 还是 $(1,\ 0)$。

3. 转角公式本身：另用一个不为 0 的角速度

主算例的 ω 是 0，转角公式看起来像没算。下面单独把 $\omega = 3\ \text{rad/s}$、$h = 1/240$、起始 $\Delta q = (1, 0)$ 走一遍。这不是主算例的箱子，只为看清函数。

平面转动存 $(\cos\theta,\ \sin\theta)$。$\omega = \mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ 时

$$\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}t} = -\omega\sin\theta, \qquad \frac{\mathrm{d}\sin\theta}{\mathrm{d}t} = \omega\cos\theta.$$

显式走一步，$\Delta\theta = h\omega$：

$$c_2 = c_1 - \Delta\theta\, s_1, \qquad s_2 = s_1 + \Delta\theta\, c_1.$$

$$\Delta\theta = \frac{3}{240} = 0.012500,$$

$$c_2 = 1 - 0.012500 \times 0 = 1, \qquad s_2 = 0 + 0.012500 \times 1 = 0.012500.$$

$c_2^2 + s_2^2 = 1 + 0.00015625 = 1.00015625$，长度

$$\sqrt{1.00015625} = 1.000078.$$

归一化：

$$c = \frac{1}{1.000078} = 0.999922, \qquad s = \frac{0.012500}{1.000078} = 0.012499.$$

0.0125 弧度约 0.72°。归一化只改到小数第五位。一个大步若转到几十度，这一步的误差才明显，所以前面把一个大步的转角封在 45° 以内。

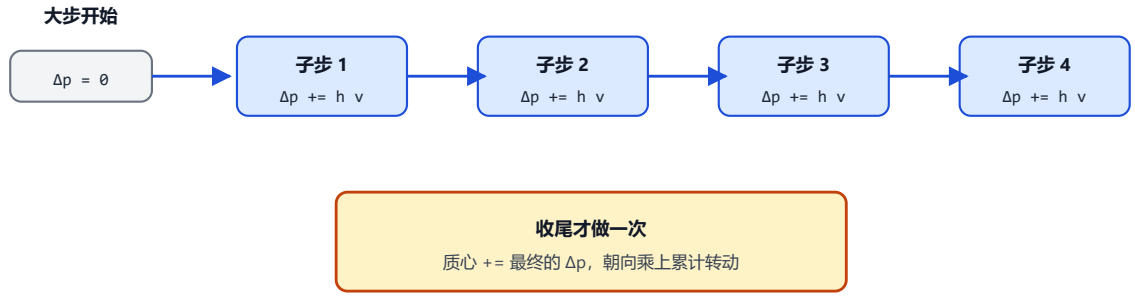
```
B2_INLINE b2Rot b2IntegrateRotation( b2Rot q1, float deltaAngle )
{
	b2Rot q2 = { q1.c - deltaAngle * q1.s, q1.s + deltaAngle * q1.c };
	float mag = sqrtf( q2.s * q2.s + q2.c * q2.c );
	float invMag = mag > 0.0f ? 1.0f / mag : 0.0f;
	b2Rot qn = { q2.c * invMag, q2.s * invMag };
	return qn;
}
```

4. 世界坐标为什么还是旧的

Δp 要等**全部子步**结束才加到质心上。收尾函数里才有：

```
		sim->center = b2OffsetPos( sim->center, state->deltaPosition );
		sim->transform.q = b2NormalizeRot( b2MulRot( state->deltaRotation, sim->transform.q ) );
```

图 26-3　位移增量跨子步累加，世界坐标先不动



子步内部用离原点不远的增量去更新间隙，避免箱子在很大的世界坐标上做减法时丢掉 0.1 mm 这种小数。外部在这一子步中途去读位置，读到的仍是大步开始时的位置。

若后面还有第 2 个子步，它看到的 Δp 已经是 $(0.001708,\ 0.000278)$，再加自己的 hv，不会从 0 重算。

5. 交给 Relax 的数

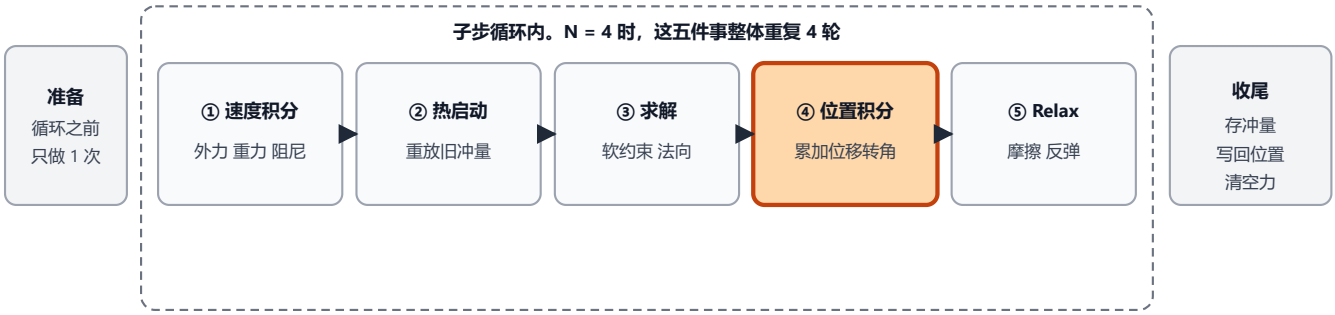
量	位置积分前	位置积分后
v_B	$(0.410000,\ 0.066709)$	没变
ω_B	0	0
Δp	$(0,\ 0)$	$(0.001708,\ 0.000278)$
Δq	$(1,\ 0)$	$(1,\ 0)$
λ_n	0.108376	没变

量	位置积分前	位置积分后
世界质心	大步开始时的值	仍然没写

Relax 会用新的 Δp 重算间隙。它改的是速度，不会把 Δp 再加一次。所以本子步的摩擦若把 v_x 从 0.410 减小，那一截水平位移**已经记进** 0.001708 m 了，要等下一个子步才会按更慢的水平速度走路。向上的 0.000278 m 也已经记账，Relax 只把对应的竖直速度收回去。

图 26-1　位置积分在一个子步里的位置

子步里五件事按固定顺序各做一遍。橙色是本章。



用的是求解之后的速度。写的是本大步累计位移，不是世界坐标本身。